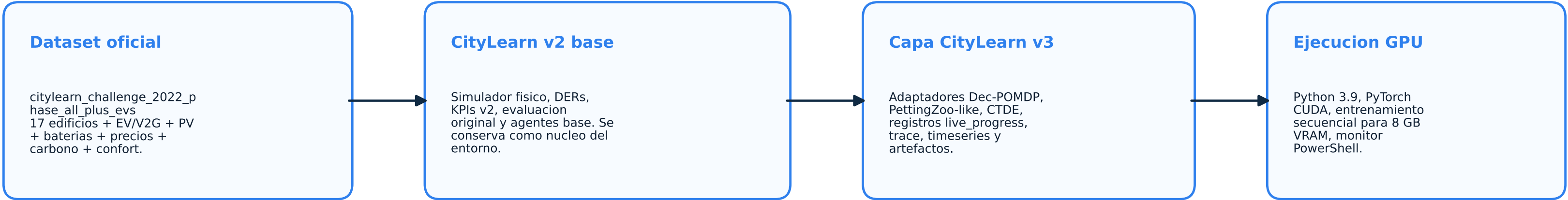
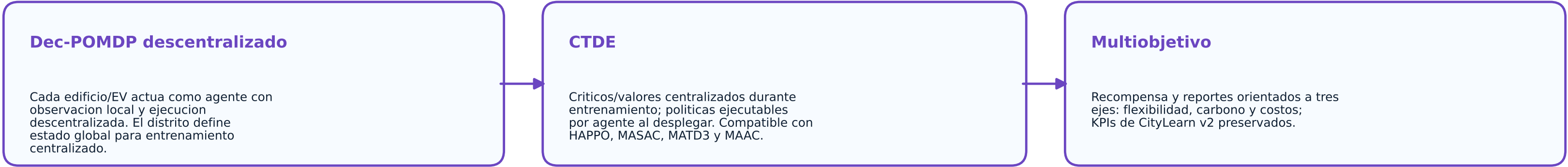


Arquitectura profesional CityLearn v3 MADRL

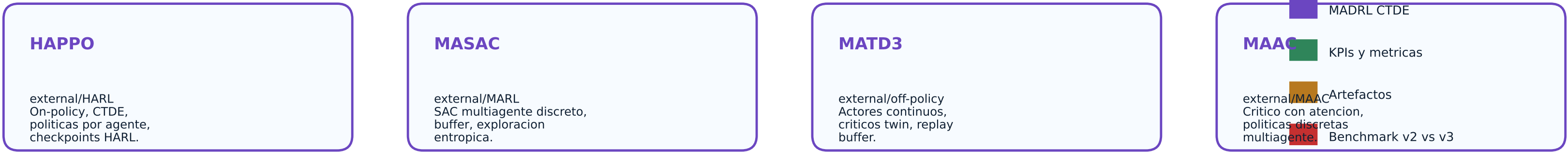
Proyecto: Multi-agente de aprendizaje por refuerzo profundo para flexibilidad energetica, emisiones de carbono y eficiencia economica en comunidades inteligentes.



Formulacion multiagente



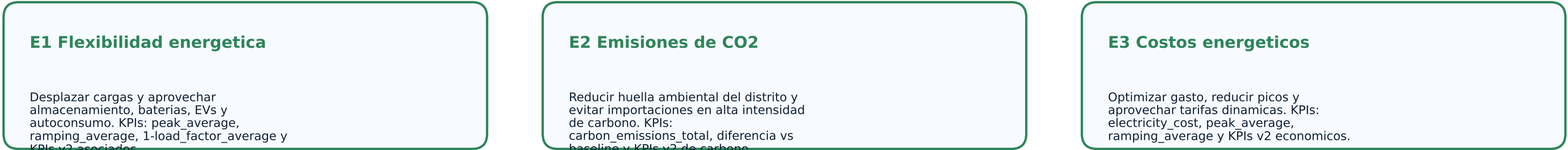
Backends oficiales integrados



Leyenda

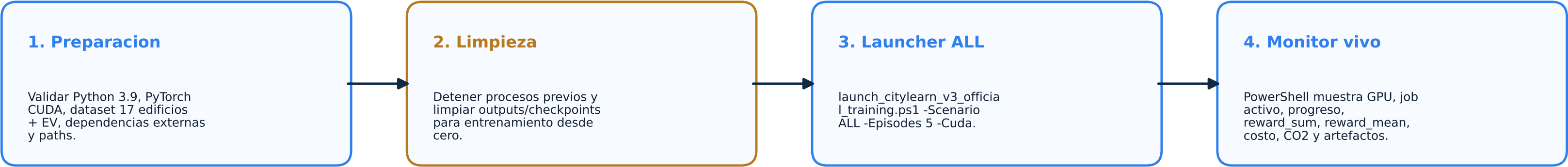
- Simulacion / entorno
- MADRL CTDE
- KPIs y metricas
- Artefactos
- Benchmark v2 vs v3

Ejes del proyecto y KPIs principales



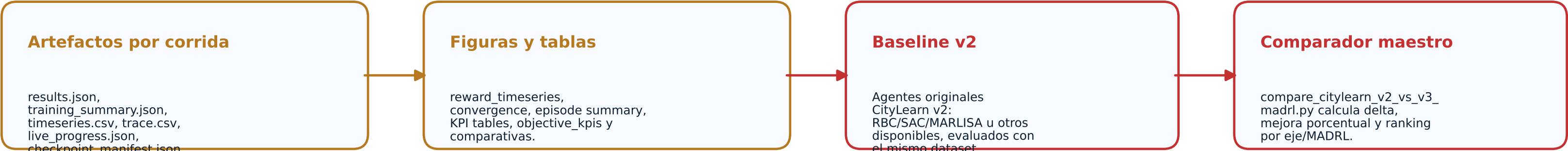
Flujo de trabajo oficial de entrenamiento, evaluacion y comparacion

Secuencia reproducible para lanzar los 4 MADRL sobre los tres ejes del proyecto y comparar CityLearn v2 contra CityLearn v3.



Matriz oficial de ejecuciones secuenciales

Eje / Escenario	HAPPO	MASAC	MATD3	MAAC	Salida esperada
E1 Flexibilidad	happo/E1_seed_0	masac/E1_seed_0	matd3/E1_seed_0	maac/E1_seed_0	KPIs flex + figuras
E2 CO2	happo/E2_seed_0	masac/E2_seed_0	matd3/E2_seed_0	maac/E2_seed_0	KPIs CO2 + figuras
E3 Costos	happo/E3_seed_0	masac/E3_seed_0	matd3/E3_seed_0	maac/E3_seed_0	KPIs costo + figuras



Criterio de exito del proyecto

Demostrar que CityLearn v3 con MADRL CTDE multiobjetivo mejora o caracteriza de forma superior la flexibilidad, las emisiones de CO2 y los costos frente a la linea base CityLearn v2, usando los mismos datos y KPIs oficiales.